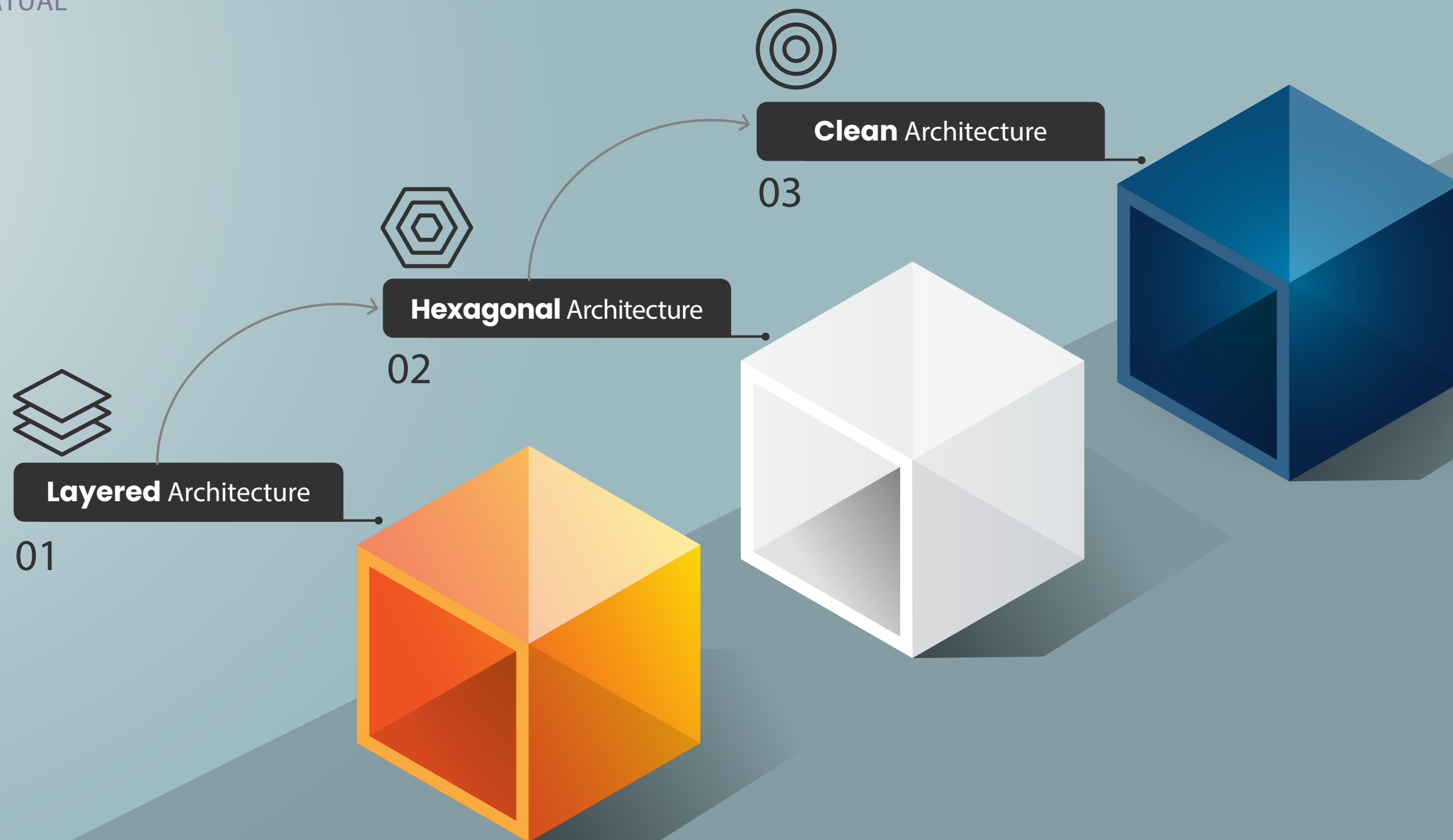
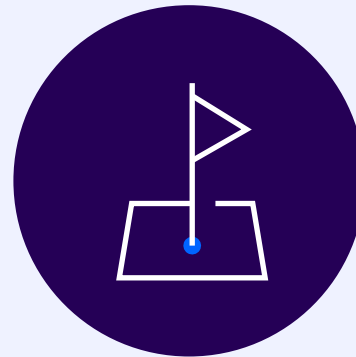


SOFTWARE ARCHITECTURE JAVA 26

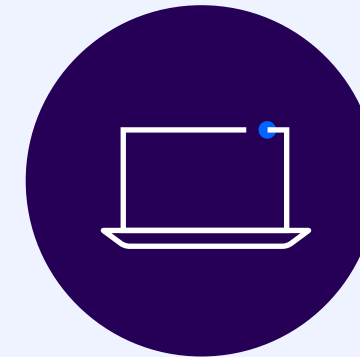




Inicio:
30 DE SETIEMBRE



Finalización:
13 DE ENERO



102 HORAS
académicas



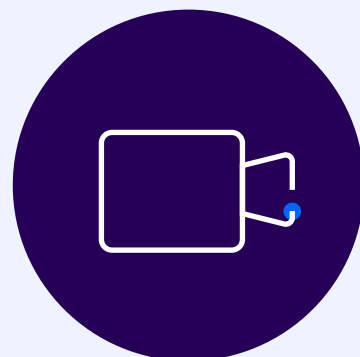
Lunes y Miércoles
DE 21:00H - 23:00H.



Soporte
TÉCNICO



Plataforma
DIGITAL



Aplicativo
ZOOM



CERTIFICACIÓN
POR NIVEL
Previa aprobación
de examen



DIPLOMA DIGITAL
DEL PROGRAMA
Previa aprobación
de los 3 niveles

Así se compone el programa

Software Architecture in Java



! (HA) Horas académicas de **45 min.**

+2 Workshops al finalizar módulos

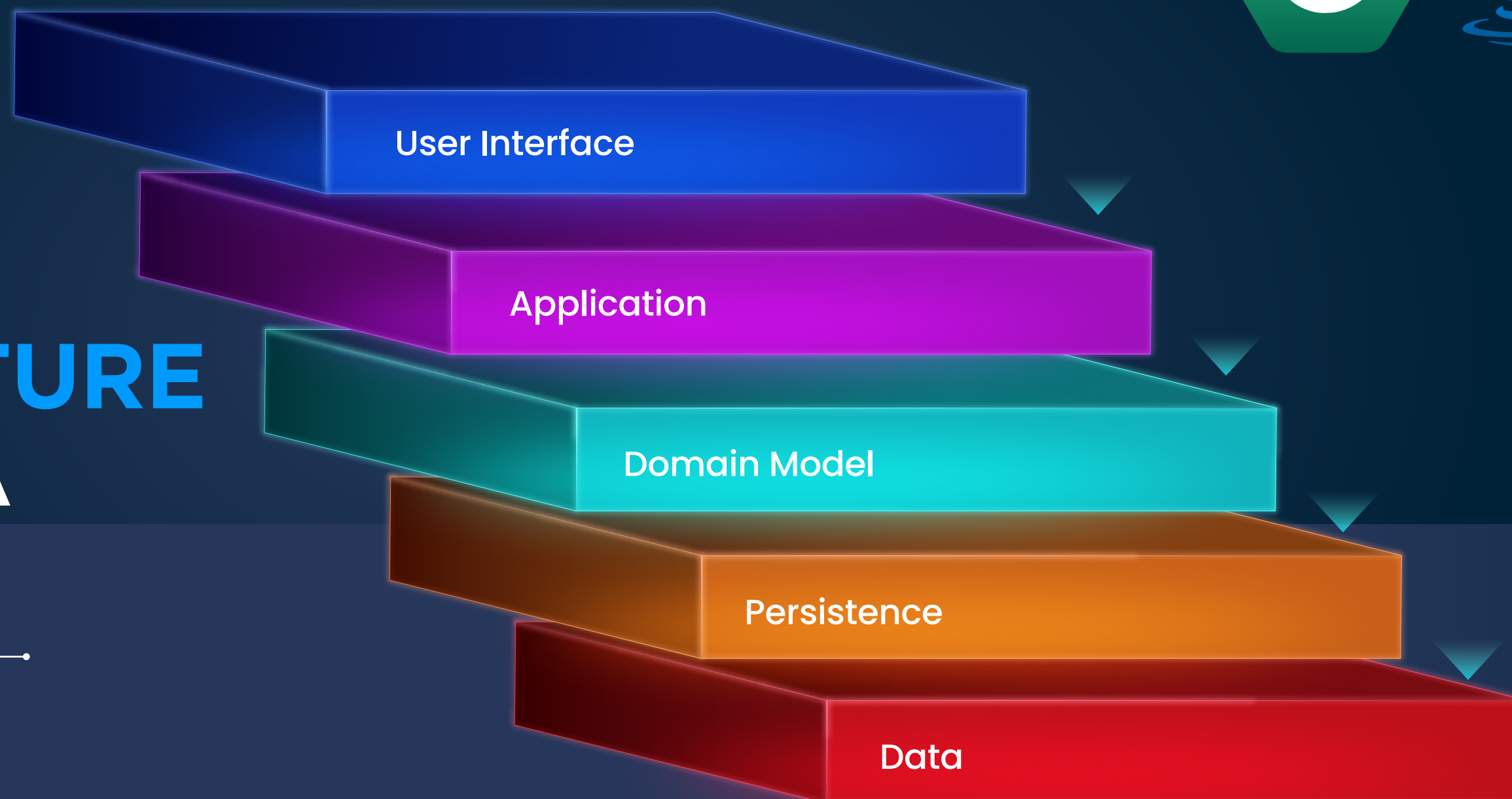
12 horas académicas

102 horas académicas en total

por el programa completo



LAYERED ARCHITECTURE WITH JAVA & SPRING



RESUMEN

Conocer las bases teóricas, principios, aspectos técnicos, ventajas, desventajas, componentes e implementación de aplicaciones basadas en Arquitectura en Capas (Layered Architecture) con Java y Spring Boot 3.0; considerando deferentes bases de datos, configuraciones(pool), estrategias de persistencias, consumo de servicios e implementación de reglas de negocio, configuración, artefactos, construcción y despliegue local (Tomcat y JBoss EAP) y cloud(AWS-EBS).

OBJETIVO

Contar con los conocimientos y el entrenamiento práctico en el diseño conceptual e implementación de aplicaciones basadas en Arquitectura en Capas. Identificar las ventajas y desventajas; incluyendo las características técnicas para su implementación y escenarios de aplicación a nivel empresarial. Requisito para llevar cursos de arquitecturas limpias (Clean, Hexagonal, Onion), DDD y Microservices.

METODOLOGÍA

- ➔ Exposición de aspectos teóricos de los temas
- ➔ Desarrollo de casos prácticos progresivos
- ➔ Experiencias del instructor y alumnos del curso

REQUISITOS

- ➔ Programación Orientada a Objetos(POO) a nivel intermedio.
- ➔ Conocimiento de base de datos relacionales(SQL) de nivel intermedio.
- ➔ Experiencia en desarrollo de aplicaciones monolíticas u orientadas a servicios (Full-Stack).

TECNOLOGÍAS

- ➔ Layered Architecture.
- ➔ Java Core, JDK 11,20 y 26.
- ➔ Spring Boot, Spring Web, Spring Data y Quartz.
- ➔ Lombok, Maven, STS/Eclipse/Intellij IDEA.
- ➔ Oracle Database, MySQL o PostgreSQL.
- ➔ Apache Tomcat, JBoos EAP/Wildfly, AWS Elastic Beanstalk(EBS).
- ➔ Docker, Docker Compose, Postman y JSONLint.

CASO PRÁCTICO DESARROLLADO POR EL INSTRUCTOR

Creación de una aplicación de reclamos basada en Arquitectura en Capas (Layered Architecture) de una plataforma base que permita gestionar los principales componentes y procesos de negocio, considerando: categoría, producto y servicio, consumidor, proveedor, reclamo, calificación y estadísticas.

(Caso de referencia: <https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/#/>).

CASO PRÁCTICO DESARROLLADO POR EL ALUMNO

Creación de una aplicación de encuestas basada en Arquitectura en Capas (Layered Architecture) de una plataforma base que permita gestionar los principales componentes y procesos de negocio, considerando: tipo de encuesta (producto o servicio, clima laboral, experiencia del cliente), base de datos de preguntas y respuestas, creación de encuestas, envíos/reenvíos, registro de respuestas, reportes y estadísticas .

(Caso de referencia: <https://www.questionpro.com/es/>, <https://es.surveymonkey.com/>).

Nota: El alumno puede proponer y desarrollar un caso diferente en coordinación con el instructor de curso.

SESIÓN 01

INTRODUCCIÓN A ARQUITECTURA DE APLICACIONES

- ➔ Introducción a Arquitecturas de Aplicaciones.
- ➔ Principios definiciones (IEEE, Red Hat, IBM y Microsoft) .
- ➔ Evolución de las arquitecturas y tendencias.
- ➔ Principales modelos de arquitecturas más usados.
- ➔ La metodología “twelve-factor”, deuda técnica, buenas prácticas y su correlación con principios SOLID y patrones de diseño.

SESIÓN 02

INTRODUCCIÓN A ARQUITECTURA EN CAPAS

- ➔ Introducción a arquitectura en capas.
- ➔ Principales componentes (database, persistence, business y presentation) y organization (process or features) .
- ➔ Principales ventajas y desventajas.
- ➔ Arquitectura de 3, 6 y n-capas.
- ➔ Análisis comparativo con arquitecturas limpias (Clean, Hexagonal, Onion), DDD y Microservices.

SESIÓN 03

COMPONENTE DE BASE DE DATOS (DATABASE)

- ➔ Diseño conceptual de la base de datos.
- ➔ Diseño lógico y físico utilizando Oracle SQL Developer Data Modeler.
- ➔ Creación de scripts documentados de la base de datos (tablas, secuencias y carga de datos inicial).
- ➔ Creación de consultas y vistas.
- ➔ Creación de procedimientos almacenados, funciones y desencadenadores(triggers).

SESIÓN 04

COMPONENTE DE PERSISTENCIA (PERSISTENCE) - PARTE I

- ➔ Creación de entidades (entity y Visual Objects-VO).
- ➔ Creación de relaciones @ManyToMany, @ManyToOne, @OneToMany y @OneToOne.
- ➔ Implementando herencia @Inheritance (SINGLE_TABLE, JOINED y TABLE_PER_CLASS) y @MappedSuperclass.
- ➔ Trabajando con Repositorios (Repository, SQL y JPQL).
- ➔ Implementando paginaciones y ordenamientos.

SESIÓN 05

COMPONENTE DE PERSISTENCIA (PERSISTENCE) - PARTE II

- ➔ Trabajando con procedimientos almacenados.
- ➔ Trabajando con pool de conexiones a nivel de Contenedor Web (Apache Tomcat) y Servidor de Aplicaciones (JBoos EAP/Wildfly).
- ➔ Conectándose a 2 o más bases de datos simultáneamente.
- ➔ Implementando auditorías a nivel de persistencia y a nivel de base de datos(triggers).
- ➔ Gestión de errores y excepciones en la capa de persistencia.

SESIÓN 06

COMPONENTE DE NEGOCIO (BUSINESS)- PARTE I

- ➔ Creando interfaces genericas (templates).
- ➔ Creando clases genéricas y clases utilitarias.
- ➔ Implementando operaciones de registros.
- ➔ Implementando operaciones de entidades relacionadas.
- ➔ Gestión de errores y excepciones en la capa de negocio.

SESIÓN 07

COMPONENTE DE NEGOCIO (BUSINESS)- PARTE II

- Implementando cálculos, reglas de negocios complejas y procesos de negocios(maestro-detalle).
- Creando mappers estándares (MapStruct, ModelMapper) y personalizados para trabajar con DTOs.
- Consumiendo servicios web con y sin seguridad(tokens).
- Implementando servicios de mensajería (Java Mail).
- Implementando tareas automatizadas (Quartz y @Scheduled).

SESIÓN 08

COMPONENTE DE PRESENTACIÓN (REST)

- Creando interfaces genéricas.
- Creando clases genéricas, clases utilitarias y respuestas personalizadas (custom), constantes y versionamiento.
- Implementando operaciones a nivel de RestController y HATEOAS.
- Gestión de errores y excepciones en la capa de presentación(@ControllerAdvice).
- Documentación con Swagger.

SESIÓN 09

EMPAQUES, ARTEFACTOS Y DESPLIEGUE

- Introducción y tipos de empaques(.jar, .war) .
- Configuración de la aplicación y estrategias de despliegue.
- Despliegue de la aplicación en Tomcat y JBoos EAP/Wildfly.
- Despliegue de la aplicación en Docker y Docker Compose.
- Despliegue de la aplicación en AWS Elastic Beanstalk(EBS).

SESIÓN 10

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

- Presentación del proyecto de curso desarrollado por los alumnos.
- Evaluación y calificación del proyecto.
- Retroalimentación del proyecto presentado.
- Recomendaciones generales.
- Próximos temas investigar.

CRONOGRAMA

Sesión 01	Introducción a arquitectura de aplicaciones	30 SET
Sesión 02	Introducción a arquitectura en capas	05 OCT
Sesión 03	Componente de base de datos (database)	07 OCT
Sesión 04	Componente de persistencia (persistence) - Parte I	12 OCT
Sesión 05	Componente de persistencia (persistence) - Parte II	14 OCT
Sesión 06	Componente de negocio (Business) - Parte I	19 OCT
Sesión 07	Componente de negocio (Business) - Parte II	21 OCT
Sesión 08	Componente de presentación (REST)	26 OCT
Sesión 09	Empaques, Artefactos y Despliegue	28 OCT
Sesión 10	Evaluación y calificación	02 NOV

Este cronograma puede estar sujeto a cambios por parte de Galaxy Training.

 ESPECIALIZACIÓN: JAVA

 NIVEL AVANZADO

 VIRTUAL

C
U
R
S
O

HEXAGONAL ARCHITECTURE WITH JAVA & SPRING

(PRINCIPLES, BEST PRACTICES & APPLICATIONS)





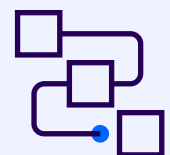
RESUMEN

Conocer las bases teóricas, principios, aspectos técnicos, ventajas, desventajas, estilos de diseño e implementación de aplicaciones basadas en Arquitectura Hexagonal con Java, Spring Boot, múltiples orígenes de datos, negocio, capa transporte y clientes(usuarios); incluyendo configuración, construcción y despliegue.



OBJETIVO

Contar con los conocimientos y el entrenamiento práctico en el diseño conceptual e implementación de aplicaciones basadas en Arquitectura Hexagonal. Identificar las ventajas y desventajas; incluyendo las características técnicas para su implementación y escenarios de aplicación a nivel empresarial.



METODOLOGÍA

- ➔ Exposición de aspectos teóricos de los temas
- ➔ Desarrollo de casos prácticos progresivos
- ➔ Experiencias del instructor y alumnos del curso



REQUISITOS

- ➔ Programación Orientada a Objetos(POO) nivel avanzado
- ➔ Conocimiento de base de datos relacionales(SQL) de nivel intermedio
- ➔ Experiencia aplicaciones monolíticas, orientadas a servicios(Full-Stack)
- ➔ Conocimiento de arquitectura de aplicaciones



TECNOLOGÍAS

- ➔ Layered & Hexagonal architecture
- ➔ Java Core, JDK 11,20 y 26.
- ➔ Spring Boot, Spring Web, Spring Data
- ➔ Lombok, Maven, Spring Tool Suite(STS)
- ➔ PostgreSQL, Casandra, RabbitMQ(AMQP)
- ➔ Cron Jobs y APIs REST
- ➔ Docker, Postman y JSONLint

CASO PRÁCTICO DESARROLLADO POR EL INSTRUCTOR

Creación de una Aplicación basada en Arquitectura Hexagonal de una plataforma base de reservas de citas online que permita gestionar los principales componentes y procesos de negocio, considerando: especialidades, médicos, horarios, reservas, reprogramaciones, calificación y estadísticas.

CASO PRÁCTICO DESARROLLADO POR EL ALUMNO

Creación de Aplicación basada en Arquitectura Hexagonal de una plataforma base de gestión de servicios de autorizaciones que permita gestionar los principales componentes y procesos de negocio, considerando: usuarios(clientes), autorizaciones, requisitos, pagos, seguimiento, evaluaciones, observaciones, subsanaciones, encuestas y estadísticas.

Nota: El alumno puede proponer y desarrollar un caso diferente en coordinación con el instructor de curso.

SESIÓN 01

INTRODUCCIÓN A ARQUITECTURA DE APLICACIONES

- ➔ Introducción a Arquitecturas de Aplicaciones.
- ➔ Evolución de las arquitecturas y tendencias.
- ➔ Principales modelos de arquitecturas.
- ➔ Arquitecturas basadas en capas(Layers)
- ➔ Revisión de una arquitectura en capas (Entity, DTO, Repository, Service, RestController, Configuration, etc.).
- ➔ Identificación de ventajas y desventajas.

SESIÓN 02

INTRODUCCIÓN A ARQUITECTURA HEXAGONAL

- ➔ Introducción a arquitectura hexagonal.
- ➔ Principios y técnicas aplicables.
- ➔ Principales conceptos (Entities, Repositories y Interactors: service objects, use case objects).
- ➔ Principales ventajas (lógica de negocio aislada de orígenes de datos) y desventajas (complejidad de implementación e integración).
- ➔ Personalización de acuerdo al contexto de desarrollo.

SESIÓN 03

ARQUITECTURA HEXAGONAL BASE

- ➔ Diseño conceptual de la arquitectura hexagonal de referencia.
- ➔ Implementación de la arquitectura con Spring Boot.
- ➔ Creación de paquetes, clases e interfaces genéricas.
- ➔ Implementación del User Interfaces(user-side), business logic y Data Source(server-side), adapters y ports.
- ➔ Ejecución de pruebas de concepto.

SESIÓN 04

DATA SOURCE - BACKING SERVICES

- ➔ Introducción a adaptadores (adapters) para múltiples implementaciones.
- ➔ Adaptadores para bases de datos SQL(PostgreSQL) con Spring Data JPA.
- ➔ Adaptadores para bases de datos NoSQL(Cassandra)
- ➔ Adaptadores para APIs REST.
- ➔ Adaptadores para archivos CSV.

SESIÓN 05

BUSINESS LOGIC – CORE APPLICATION

- ➔ Introducción a la capa de negocios.
- ➔ Modelo de negocio basado en entidades.
- ➔ Implementación de validaciones estándares y personalizadas.
- ➔ Ejecución de cálculos, ordenamiento y flujos de trabajo.
- ➔ Gestión de errores y excepciones de negocio.

SESIÓN 06

TRANSPORT LAYER – USER INTERFACES

- ➔ Introducción a la capa Transport Layer (capa de transporte) y múltiples implementaciones.
- ➔ Relación y dependencia entre transport layer e interactores.
- ➔ Trabajando con HTTP API Layer (Web y Apps).
- ➔ Trabajando con Cron Jobs.
- ➔ Trabajando con AMQP.

SESIÓN 07

TESTING & LAYER APPLICATION

- Introducción a Testing en arquitectura hexagonal.
- Testing a nivel de API Layer.
- Testing a nivel de Core Business(interactors).
Testing a nivel de Data Sources (repository interface).
- Testing End to End(e2e).
- Subsananacion de bugs y mejoras.

SESIÓN 08

PACKAGING, BUILD & DEPLOYMENT

- Tipos de empaques (jar, war).
- Tipos de despliegues.
- Configuración y construcción de la aplicación.
- Despliegue la aplicación.
- Creando una imagen en Docker con Spring Boot.

SESIÓN 09

REPASO Y REVISIÓN PRELIMINAR DE PROYECTOS

- Repaso general del curso.
- Absolución de consultas generales.
- Revisión preliminar de proyectos.
- Recomendaciones y mejoras a implementar.
- Lecciones aprendidas.

SESIÓN 10

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

- Presentación del proyecto de curso desarrollado por los alumnos.
- Evaluación y calificación del proyecto.
- Retroalimentación del proyecto presentado.
- Recomendaciones generales.
- Próximos temas investigar.

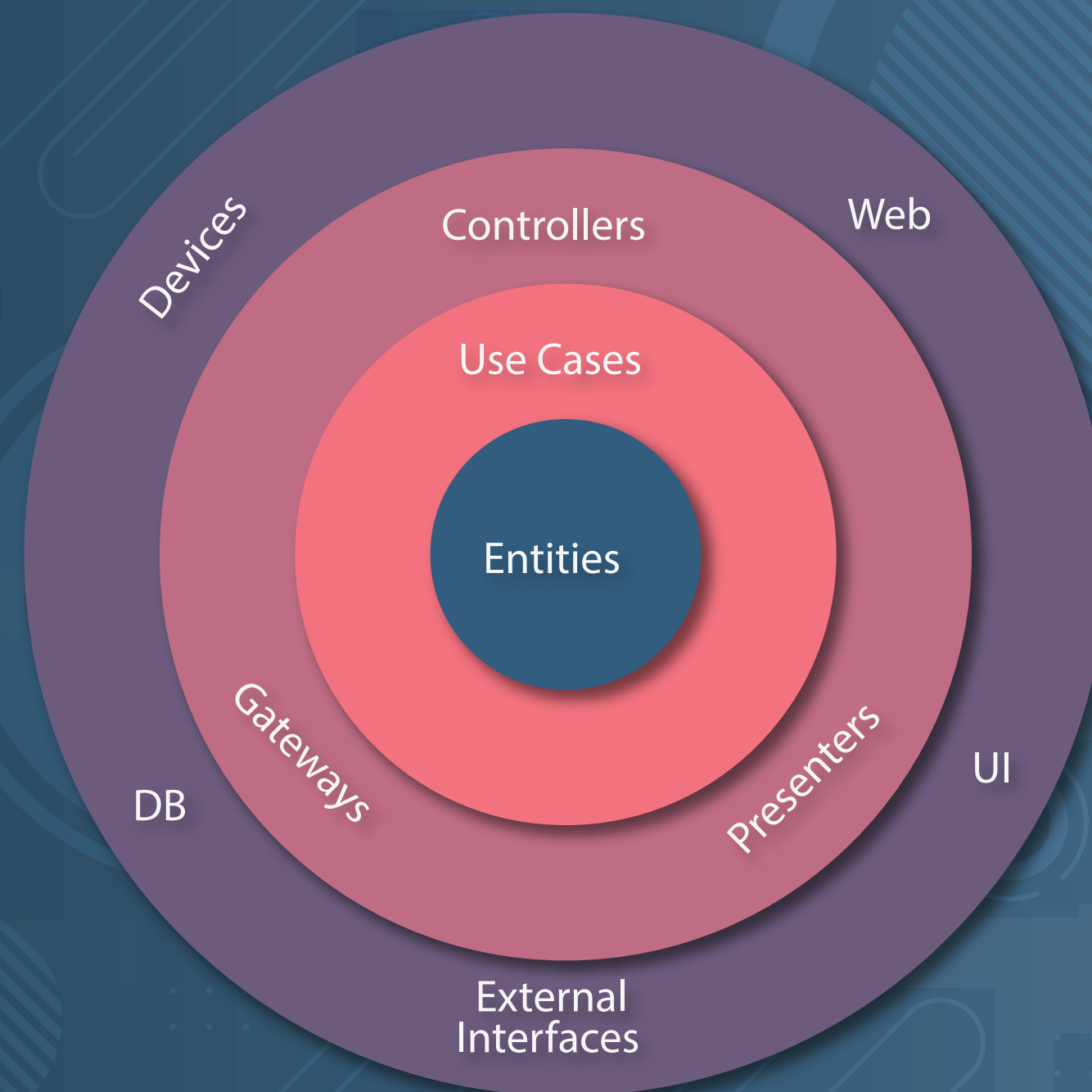
CRONOGRAMA

Sesión 01	Introducción a arquitectura de aplicaciones	04 NOV
Sesión 02	Introducción a arquitectura Hexagonal	09 NOV
Sesión 03	Arquitectura Hexagonal Base	11 NOV
Sesión 04	Data Source - Backing services	16 NOV
Sesión 05	Business Logic – Core Application	18 NOV
Sesión 06	Transport Layer - User Interface	23 NOV
Sesión 07	Testing & Layer Application	25 NOV
Sesión 08	Packaging, Build & Deployment	30 NOV
Sesión 09	Repaso y revisión preliminar de proyectos	02 DIC
Sesión 10	Evaluación y calificación	07 DIC

Este cronograma puede estar sujeto a cambios por parte de Galaxy Training.

CLEAN ARCHITECTURE WITH JAVA & SPRING

(PRINCIPLES, BEST PRACTICES & APPLICATIONS)



RESUMEN

Conocer las bases teóricas, principios, aspectos técnicos, ventajas, desventajas, estilos de diseño e implementación de aplicaciones basadas en Arquitectura Limpia (Clean Architecture) con Java y Spring Boot; considerando reglas de negocio empresariales(entidades), reglas de negocio de aplicaciones (casos de usos), adaptadores, frameworks y drivers; incluyendo pruebas, configuración, artefactos, construcción y despliegue.

OBJETIVO

Contar con los conocimientos y el entrenamiento práctico en el diseño conceptual e implementación de aplicaciones basadas en Arquitectura Limpia. Identificar las ventajas y desventajas; incluyendo las características técnicas para su implementación y escenarios de aplicación a nivel empresarial.

METODOLOGÍA

- ➔ Exposición de aspectos teóricos de los temas
- ➔ Desarrollo de casos prácticos progresivos
- ➔ Experiencias del instructor y alumnos del curso

REQUISITOS

- ➔ Programación Orientada a Objetos(POO) a nivel avanzado
- ➔ Conocimiento de base de datos relacionales(SQL) de nivel intermedio
- ➔ Experiencia en aplicaciones monolíticas, orientadas a servicios(Full-Stack)
- ➔ Conocimiento de arquitectura de aplicaciones

TECNOLOGÍAS

- ➔ Layered & Clean Architecture
- ➔ Java Core, JDK 11,20 y 26.
- ➔ Spring Boot, Spring Web y Spring Data
- ➔ Lombok, Gradle y IntelliJ IDEA
- ➔ Oracle, MongoDB y Apache Kafka(Message)
- ➔ Web Application, APIs REST, GraphQL y Quartz
- ➔ Docker, Postman y JSONLint

CASO PRÁCTICO DESARROLLADO POR EL INSTRUCTOR

Creación de una aplicación de reclamos basada en Arquitectura Limpia (Clean Architecture) de una plataforma base que permita gestionar los principales componentes y procesos de negocio, considerando: categoría, producto y servicio, consumidor, proveedor, reclamo, calificación y estadísticas

Caso de referencia: <https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/#/>

CASO PRÁCTICO DESARROLLADO POR EL ALUMNO

Creación de una aplicación de encuestas basada en Arquitectura Limpia (Clean Architecture) de una plataforma base que permita gestionar los principales componentes y procesos de negocio, considerando: tipo de encuesta (producto o servicio, clima laboral, experiencia del cliente), base de datos de preguntas y respuestas, creación de encuestas, envíos/reenvíos, registro de respuestas, reportes y estadísticas. Caso de referencia: <https://www.questionpro.com/es/>, <https://es.surveymonkey.com/>

Nota: El alumno puede proponer y desarrollar un caso diferente en coordinación con el instructor de curso.

SESIÓN 01

INTRODUCCIÓN A ARQUITECTURA DE APLICACIONES

- ➔ Introducción a Arquitectura de Aplicaciones. Principios y mejores prácticas.
- ➔ Evolución de las arquitecturas y tendencias.
- ➔ Principales modelos de arquitecturas.
- ➔ Arquitecturas basadas en capas (Layers). Ventajas y desventajas.
- ➔ Revisión de una arquitectura en capas (Entity, DTO, Repository, Service, RestController, Configuration, commons, etc.) (3 y 6 capas).

SESIÓN 02

INTRODUCCIÓN A ARQUITECTURA LIMPIA

- ➔ Introducción a arquitectura limpia.
- ➔ Principios, técnicas aplicables. Reglas de dependencia.
- ➔ Componentes (entities, use case, adapters, frameworks y drivers).
Principales ventajas (foco en el dominio, cambios flexibles, pruebas rápidas, independencia de frameworks, ui, db, interfaces y drivers) y desventajas.
- ➔ Análisis comparativo de Clean Architecture, Hexagonal Architecture & Onion Architecture y su correlación con Microservices Architecture.

SESIÓN 03

DISEÑO DE UNA ARQUITECTURA LIMPIA BASE

- ➔ Diseño conceptual de la arquitectura limpia de referencia.
- ➔ Implementación de la arquitectura con Spring Boot.
- ➔ Creación de paquetes, clases e interfaces genéricas.
- ➔ Implementación de entities, use cases, adapters, frameworks y drivers genéricos.
- ➔ Otros modelos alternativos de organización (domain, adapter, frameworks y drivers).

SESIÓN 04

IMPLEMENTANDO GESTIÓN DE ENTIDADES DE NEGOCIO

- ➔ Definiendo el contexto de desarrollo y creando múltiples proyectos con Gradle.
- ➔ Creación de entidades (tipos de reclamos, servicios y productos, consumidor, proveedor)- Enterprise business rules.
- ➔ Creación de use cases (gestión) - Application business rules.
- ➔ Creación de adapters – Oracle DB Adapter.
- ➔ Frameworks y drivers- Spring REST MVC (API RESTful).

SESIÓN 05

ARQUITECTURA LIMPIA: PROCESOS DE NEGOCIO – PARTE I

- Creación de entidades complejas (reclamos).
- Use case de reclamos – businnes process (registro y notificación).
- Gestión de errores y excepciones de negocio.
- Envío de Notificaciones a consumidor – Java Mail Adapter.
- Envío de Mensajes para estadísticas- Apache Kafka Adapter y MongoDB Adapter.

SESIÓN 06

ARQUITECTURA LIMPIA: PROCESOS DE NEGOCIO – PARTE II

- Use case de reclamos – businnes process (derivación y atención).
- Use case de calificación - businnes process (consumidor y proveedor).
- Generación de estadísticas - MongoDB Adapter.
- Frameworks y drivers- Web Application, GraphQL y Quartz (tareas automáticas).
- Implementación de validaciones estándares y personalizadas.
- Configuraciones e integraciones de la aplicación.

SESIÓN 07

PRUEBAS EN ARQUITECTURA LIMPIA Y MEJORAS

- ➔ Introducción a pruebas en arquitectura limpia.
- ➔ Pruebas a nivel de entities, events y messages.
- ➔ Pruebas a nivel de use cases.
- ➔ Pruebas a nivel de adapters.
- ➔ Pruebas de integración y pruebas end to end(e2e).
- ➔ Subsananación de bugs y mejoras.

SESIÓN 08

EMPAQUES, ARTEFACTOS Y DESPLIEGUE

- ➔ Introducción y tipos de empaques(.jar, .war).
- ➔ Configuración de la aplicación y estrategias para su organización.
- ➔ Construcción de artefactos de la aplicación.
- ➔ Despliegue de la aplicación en servidores externos.
- ➔ Despliegue de la aplicación utilizando imágenes (Docker).

SESIÓN 09

REPASO Y REVISIÓN PRELIMINAR DE PROYECTOS

- Repaso general del curso.
- Absolución de consultas generales.
- Revisión preliminar de proyectos desarrollados.
- Recomendaciones y mejoras a implementar.
- Lecciones aprendidas.

SESIÓN 10

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

- Presentación del proyecto de curso desarrollado por los alumnos.
- Evaluación y calificación del proyecto.
- Retroalimentación del proyecto presentados.
- Recomendaciones generales.
- Próximos temas a investigar.

CRONOGRAMA

Sesión 01	Introducción a arquitectura de aplicaciones	14 DIC
Sesión 02	Introducción a arquitectura Limpia	16 DIC
Sesión 03	Diseño de una Arquitectura Limpia Base	21 DIC
Sesión 04	Implementando Gestión de Entidades de Negocio	23 DIC
Sesión 05	Arquitectura Limpia: Procesos de Negocio - Parte I	28 DIC
Sesión 06	Sesión 05Arquitectura Limpia: Procesos de Negocio - Parte II	30 DIC
Sesión 07	Pruebas en Arquitectura Limpia y Mejoras	04 ENE
Sesión 08	Empaques, Artefactos y Despliegue	06 ENE
Sesión 09	Repaso y revisión preliminar de proyectos	11 ENE
Sesión 10	Evaluación y calificación	13 ENE

Este cronograma puede estar sujeto a cambios por parte de Galaxy Training.

WORKSHOPS

BEST PRACTICES

(06 horas académicas)

ADR Architecture Decision Records

(06 horas académicas)